

Clase 1: Dispositivos de Bloque, Esquemas MBR/GPT y Particionamiento con fdisk

- **Materia:** Laboratorio de Sistemas Operativos (LSO) — 4.º Año
- **Módulo:** 1 - Almacenamiento y Sistemas de Archivos en Linux
- **Duración:** 2 Horas Reloj (Día Miércoles)
- **Entorno de Trabajo:** Lubuntu / Linux Mint XFCE (Live USB Persistente)

🎯 Objetivos de la Clase

1. Comprender la filosofía UNIX/Linux: "Todo es un archivo" y el rol del directorio `/dev/`.
2. Identificar y clasificar dispositivos de bloque físicos y sintéticos (`/dev/sd*`, `/dev/nvme*`, `/dev/loop*`).
3. Analizar las diferencias arquitectónicas entre esquemas de partición **MBR (dos)** y **GPT (gpt)**.
4. Crear, modificar y diagnosticar tablas de particiones utilizando herramientas de línea de comandos (`lsblk`, `fdisk`, `blkid`).
5. Trabajar de forma segura utilizando imágenes de disco loopback para proteger el almacenamiento del pendrive y los discos de la máquina anfitriona.

📖 Momento 1: Fundamentación Teórica (15 min)

1. ¿Cómo gestiona Linux el Hardware?

En Linux, los dispositivos físicos no se identifican con letras de unidad (como `C:` o `D:` en Windows). El Kernel expone los dispositivos como archivos especiales dentro del pseudo-sistema de archivos `/dev/` (*devices*):

- **Dispositivos de Caracteres (c):** Transmiten datos byte a byte en flujo secuencial (ej. terminales `/dev/tty`, puertos serie, `/dev/random`, `/dev/null`).
- **Dispositivos de Bloques (b):** Transmiten datos en bloques de tamaño fijo direccionables aleatoriamente (ej. discos duros, SSDs, pendrives, imágenes montadas).

2. Nomenclatura de Almacenamiento en Linux

Dispositivo	Nomenclatura	Ejemplo
Discos SATA / SCSI / USB	<code>/dev/sd[a-z]</code>	<code>/dev/sda</code> (1.º disco), <code>/dev/sdb</code> (2.º disco)
Particiones en discos SATA/USB	<code>/dev/sd[a-z][1-9]</code>	<code>/dev/sda1</code> (1.ª partición de <code>sda</code>), <code>/dev/sdb2</code>
Unidades NVMe M.2	<code>/dev/nvme[X]n[Y]</code>	<code>/dev/nvme0n1</code> (Controlador 0, Namespace 1)
Particiones en NVMe	<code>/dev/nvme[X]n[Y]p[Z]</code>	<code>/dev/nvme0n1p1</code> (1.ª partición de NVMe)
Dispositivos Loopback (Virtuales)	<code>/dev/loop[0-9]</code>	<code>/dev/loop0</code> , <code>/dev/loop1</code>

3. MBR vs GPT en Linux

- **MBR (dos):**
 - Límite de tamaño: **2 TB**.
 - Máximo **4 particiones primarias** (o 3 primarias + 1 extendida que contiene particiones lógicas `/dev/sda5`, `/dev/sda6...`).
 - Sector 0 (**LBA 0**) almacena el código de arranque y la tabla de particiones (64 bytes). Sin redundancia.
- **GPT (gpt):**
 - Límite de tamaño: **9.4 ZB** (9.4×10^{21} bytes).
 - Soporta hasta **128 particiones primarias** por defecto en Linux.
 - Identificación unívoca de particiones mediante **UUID / GUID**.
 - Posee encabezado primario (**LBA 1**) y encabezado secundario de respaldo (*Backup GPT*) al final del disco con verificación de integridad por **CRC32**.



Momento 2: Laboratorio Práctico en Terminal (75 min)

[!CAUTION] **Seguridad de Datos en el Laboratorio:** Nunca ejecute comandos de particionado sobre `/dev/sda` o `/dev/sdb` directamente en las máquinas de la escuela sin verificar previamente cuál es la unidad de sistema. Para nuestras prácticas utilizaremos un **disco virtual en formato imagen (.img)** mapeado como dispositivo Loopback.

Ejercicio 1: Inspección del Almacenamiento del Sistema

Abre la terminal en Ubuntu (**Ctrl + Alt + T**) y ejecuta los siguientes comandos de diagnóstico:

```
# 1. Listar el árbol de dispositivos de bloque con detalles de tamaño y tipo
lsblk

# 2. Ver sistemas de archivos, etiquetas (Labels) y UUIDs de cada bloque
lsblk -f

# 3. Consultar las particiones reconocidas directamente por el Kernel
cat /proc/partitions

# 4. Listar las tablas de particiones de todos los discos conectados (requiere
sudo)
sudo fdisk -l
```

Preguntas de Reflexión:

- ¿Qué identificador tiene tu pendrive Live USB (`/dev/sda`, `/dev/sdb` o `/dev/sdc`)?
- ¿Tiene particiones tipo **vfat** (EFI) y **ext4** (persistencia **casper-rw**)?

Ejercicio 2: Creación de un Disco Virtual Sintético de Laboratorio

Crearemos un archivo binario de **256 MB** lleno de ceros que simulará nuestro disco rígido físico de laboratorio:

```
# Crear directorio de trabajo en el Home del alumno
mkdir -p ~/lab_almacenamiento
cd ~/lab_almacenamiento

# Opción A: Crear disco de 256 MB con dd (dispositivo de entrada: /dev/zero)
dd if=/dev/zero of=disco_lab.img bs=1M count=256 status=progress

# Verificar la creación y tamaño real del archivo
ls -lh disco_lab.img
```

[!NOTE] **Modo Contingencia (Netbooks Escolares):** Si estás trabajando en una máquina con poco espacio libre, puedes crear un archivo de **64 MB** con: `dd if=/dev/zero of=disco_lab.img bs=1M count=64 status=progress`

Ejercicio 3: Particionado con `fdisk` (Esquema GPT)

`fdisk` es el particionador estándar por línea de comandos en Linux. Vamos a particionar directamente nuestra imagen `disco_lab.img`:

```
fdisk disco_lab.img
```

Dentro del menú interactivo de `fdisk`, ingresa las siguientes opciones en orden:

1. Crear tabla de particiones GPT:

- Presiona `g` y luego `Enter`. (Mensaje: *Created a new GPT disklabel*).

2. Crear la 1.ª partición (Datos - 100 MB):

- Presiona `n` (Nueva partición).
- Número de partición: Presiona `Enter` (valor por defecto: 1).
- Primer sector: Presiona `Enter` (primer sector disponible por defecto: 2048).
- Último sector: Escribe `+100M` y presiona `Enter`.

3. Crear la 2.ª partición (Swap / Intercambio - 50 MB):

- Presiona `n`.
- Número de partición: Presiona `Enter` (por defecto: 2).
- Primer sector: Presiona `Enter`.
- Último sector: Escribe `+50M` y presiona `Enter`.

4. Cambiar tipo de la 2.ª partición a Linux Swap:

- Presiona `t` (Cambiar tipo de partición).
- Selecciona partición: `2`.
- Tipo de partición: Escribe `19` (o `swap`, puedes listar tipos con `L`).

5. Crear la 3.ª partición (Resto del disco):

- Presiona `n`.

- Acepta todos los valores por defecto presionando **Enter** en número, primer sector y último sector para ocupar todo el espacio libre restante.

6. Imprimir y verificar la tabla de particiones:

- Presiona **p** (Print). Observa las 3 particiones creadas con sus sectores iniciales, finales y tipos.

7. Guardar los cambios en el disco:

- Presiona **w** (Write). Esto escribe físicamente la tabla GPT en el archivo y sale de **fdisk**.

Ejercicio 4: Mapeo de Particiones con Dispositivos Loopback (**losetup**)

Para que el Kernel de Linux reconozca las particiones individuales de nuestra imagen como dispositivos de bloque interactivos en **/dev/**, utilizaremos **losetup** con la opción de sondeo de particiones (**-P**):

```
# Asociar la imagen al siguiente dispositivo loop libre y escanear particiones
sudo losetup -Pf ~/lab_almacenamiento/disco_lab.img

# Verificar qué dispositivo loop fue asignado
losetup -a
```

Supongamos que fue asignado **/dev/loop0** (o **loop1**, etc.). Ejecuta **lsblk**:

```
lsblk
```

Resultado esperado:

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINTS
loop0	7:0	0	256M	0	loop	
└─loop0p1	7:1	0	100M	0	loop	
└─loop0p2	7:2	0	50M	0	loop	
└─loop0p3	7:3	0	106M	0	loop	

¡Las particiones virtuales **loop0p1**, **loop0p2** y **loop0p3** ya están listas para ser formateadas y utilizadas como si fueran un disco físico real!

Ejercicio 5: Prueba de Desconexión y Limpieza

Para desconectar el dispositivo loop de forma limpia:

```
# Desvincular el dispositivo loop (reemplaza loop0 por tu dispositivo asignado)
sudo losetup -d /dev/loop0

# Comprobar que ya no aparece
losetup -a
```

⚡ Automatización con Script: `setup_clase1.sh`

Para agilizar el inicio o restaurar el entorno en caso de errores, ejecuta el script de setup provisto:

```
# Otorgar permisos de ejecución
chmod +x setup_clase1.sh

# Crear y configurar el laboratorio automáticamente
./setup_clase1.sh --create

# Ver el estado actual
./setup_clase1.sh --status

# Limpiar el entorno al finalizar
./setup_clase1.sh --cleanup
```

🎮 Momento 3: Cierre y Trivia Kahoot (15 min)

Realizaremos la trivia interactiva de 10 preguntas para validar los conocimientos adquiridos. El cuestionario está disponible en [[kahoot_clase1.md](#)]

(file:///f:/Mochila/Antigravity/LSO_4to/2do_semestre/modulo1_almacenamiento/linux/clase1/kahoot_clase1.md).